《物理学 II》习题

院（系）_____

专　　业 _____

学　　号 _____

姓　　名 _____

授课教师 _____

(安徽农业大学应用物理系　　编)

钱良存老师 2024 修订

第一章　流体的运动

知识点1-2：连续性原理和伯努利方程及其综合应用

一、填空题：

1、理想流体模型：理想流体忽略了实际流体的_____ 和_____，仅考虑其_____性。

2、连续性原理的实质是_____ 守恒或_____ 守恒。**一段流管**中，理想流体连续性原理的表达式_____；或_____；**实际流体**连续性原理的表达式_____；理想流体在**分支管道**中流动，其连续性原理表达式_____。

3、伯努利方程的实质是_____和_____ 守恒。竖直放置的一段流管，其伯努利方程表达式为_____。当一段流管水平放置时，其表达式为_____。

4、一段流管仅有一个主管道和四个支管道组成，直径0.8m的主管内水的平均流速为1m/s，则四根直径均为0.2m的支管中水的平均流速为_____。

5、横截面积为梯形的水渠，底宽2m，水面宽4m，水深1m，它有四个截面也为梯形的分支，都是底宽1m，水面宽2m，水深0.5m，水在分渠中平均流速都是0.3m/s，问总水渠中水的平均流速是_____。

二、单项选择题：

(　　)1、理想流体做稳定流动时，同一流线上任意三个点处流体质点的

A．速度一定是不同的　　B. 速度一定是相同的

C. 速率一定是不同的　　D．速度一定都不随时间变化

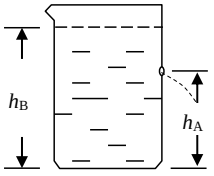
(　　) 2、设理想流体在水平管道中作稳定流动，且管道截面粗细不均匀，则细处的流速和压强为

A、流速大，压强小 B、流速小，压强大 C、流速大，压强也大　D、难以判断

(　　) 3、水平的玻璃流管，由截面均匀但大小却不相同的A、B、C三段串联而成，水从A段流入，从C段流出，若三段管壁上各有一小孔，水流动时A段小孔有气泡出现，B段小孔有水射出，C段小孔不射水也无气泡出现，设水为理想流体，则三段管中内径最小的是：

A、 A段　　B 、B段　　C、 C段　　D、无法判断

(　　)4、如图盛有液体的开口容器，侧壁上开有一小孔，小孔面积远小于容器的截面积，则小孔处的液体流速为：



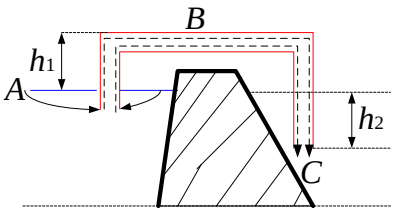
A、$\sqrt{2g(h_A+h_B)}$　B、$\sqrt{2gh_A}$　C、$\sqrt{2gh_B}$　D、$\sqrt{2g(h_B-h_A)}$

（　　）4、堤坝水流下引，设置虹吸管相应尺寸如图所示，下列结论不正确的是

A、出水口 C 低于水面 A ,即 $h_2>0$

B、从 C 口水流出速度为 $v_c=\sqrt{2gh_2}$

C、h_1<10m　D、水面 A 下降速度为 $v_A=\sqrt{2gh_1}$



三、判断题：（　）1、流体稳定流动过程中，管道越细流速越大。

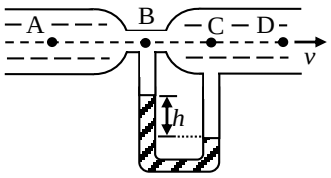
（　）2、流体做稳定流动时，流管内外的流体不能穿过流管侧壁进行交换。

四、计算题

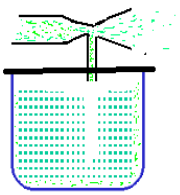
1、变截面水平小管宽部分的截面积S_1＝0.08cm²，小管窄部分截面积S_2＝0.04 cm²，小管中从宽到窄的压强降落是25Pa，求宽管中液体流动速度V_0 (已知液体密度为1059.5kg/m³)。

2、某大楼统一由铺设在地下的自来水管道供水，若打开五楼的水龙头，测得水流的速度为11.0m/s，求打开一楼的水龙头时水流的速度。（假设大楼的楼层高为 3 米）

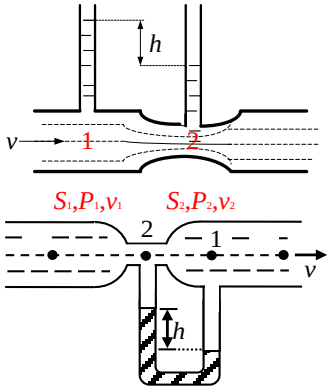
3、如图，管内的水(视为理想流体) 从A经B、C流向D，已知在C处的水流流速为0.30m/s，B、C处的截面积分别0.01m²，0.06m²(为计算方便，近似认为图中U型管口在同一水平线上)，求：① B处的水流流速。② P_C-P_B为多少？ ③ U型管内水银柱的高度差h为多少?（已知水银的密度为$13.6\times10^3 kg/m^3$）



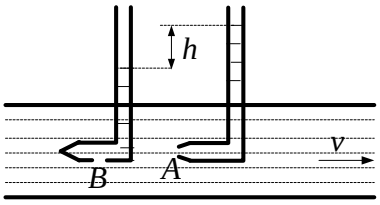
五、思维拓展题：1、化学反应容器中经常要保持一定的蒸汽压，通常采用循环水真空泵抽真空，利用水的快速流动来实现密闭容器中的气压控制，如图所示，设水平放置的管子在细管处水的流速为1~10m/s，大气压强为1.013×10^5 Pa，水的出口端和外界敞口回到循环水真空泵中，则密闭容器中蒸汽压范围在多少帕斯卡？水的密度为1.0×10^3 Kg/m³

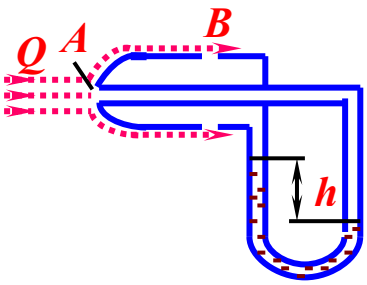


2、简述题：比较范丘里流量计测定气体和液体的流量装置的差异性，依据测试原理图，描述测试原理式上的差异。（图为范邱里流量计测液体流量原理图，将其水平放置于河道中，让水流从流量计水平放置的管道中流过，水平管道较粗位置的横截面积为S_1，较细处横截面积为S_2，水在粗细位置的竖直细管中形成液面的高度差为h，水的密度为 ρ 。写出图中1、2位置的这段流管的连续性方程和伯努利方程，并求出流过流量计中水的体积流量Q_V。）



3、简述题：比较皮托管流量计测定气体和液体的流速装置的差异，依据测试原理图，描述测试原理式上的差异。





六、拔高题：1、在一个开口截面积很大的容器底部开一个小孔，若容器内盛有深为H米的水(视为理想流体)，且假设容器开口截面积 S_1 远大于小孔面积 S_2，求容器内的水流尽所需要的时间。

知识点3：牛顿粘滞定律及应用（层流与湍流及雷诺数）

一、填空题：1、牛顿粘滞定律主要用于讨论在层流情况下，流层面积ΔS的两流层间摩擦力，流体粘滞系数为η，牛顿粘滞定律的数学表达式为_____。其中速度梯度$\frac{dv}{dy}$含义_____。

2、当温度升高时，液体的粘滞系数_____；气体的粘滞系数_____。（填“增大” 或“减小”）

二、单项选择题： (　　) 1、实际流体的粘滞系数η是由：

A、 由流体本身性质决定，与温度有关　　B、 由流体本身性质决定，与温度无关

C、 与温度有关，与流体本身性质无关　　D、 与温度无关，与流体本身性质无关

三、判断题：（　）1、 连续性原理只能适用于理想流体，对粘滞流体不适用。

（　）2、牛顿粘滞定律表明，粘滞力与流体间的正压力成正比。

四、计算题：P10例1.2、雷诺数计算：由直径为15cm的水平光滑的管子把20℃的水抽运到空气中去。如果抽水机能保持水的流速为30cm/s。问（1）水时哪种类型的流动？（要求：有计算过程）（2）每秒抽出的水量为多少？

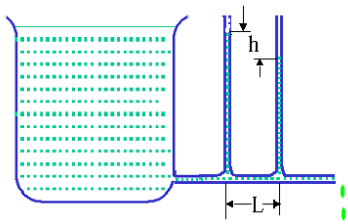
知识点4：泊肃叶公式及应用

1、植物的水分和营养输运过程中，流体在管道中运动遵从层流的流动规律，且为实际的流体，设管道一截管长度为L，一截管道两端压强差为ΔP，管道为粗细均匀，其半径为R，流体的粘滞系数为η，则流过该管道的流体流量为_____。根据该公式写出测试粘滞系数的表达式_____。

2、植物输水管道和动物血管系统属于管道复杂系统。当液体粘滞系数为η，每个细管道长度均为l，管径分别为R_i，则（1）n个该类管道并联的流阻_____；

（2）n个该类管道串联的流阻_____。

3、简述题：描述应用泊肃叶方程测定液体粘滞系数的方法，根据测试原理图，简述其测试原理式。



知识点5：斯托克斯定律及应用(离心分离和沉降分离)

填空题：1、半径为r的水滴在空中以速度V下落，若空气的粘滞系数η，则水滴受到的粘滞阻力为_____，称之为斯托克斯定律。水滴下落的终极速度为_____。

2、重力作用下物体沉降分离，由终极速度的公式可知：当_____时，颗粒处于平衡状态，不能分离；当_____时，颗粒上浮；当_____时，颗粒沉降。颗粒越大终极速度越大，沉降越快；而当颗粒很小时，终极速度很小，沉降困难。这时需要用高速离心技术。而且高速离心技术是科学研究中分离高分子蛋白质等有机物常用的技术手段，其离心分离的具体公式为_____，沉降系数主要取决于_____，其分离速度主要取决于_____，哪个物理量对其影响最大 _____。

单项选择题：(　　)1、液体中上浮的气泡，当其达到收尾速度时，气泡所受

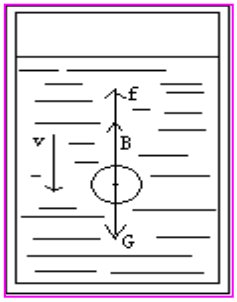
A．浮力等于粘滞力与重力之和　　B. 粘滞力等于浮力与重力之和

C. 重力等于浮力与粘滞力之和　　D. 浮力超过粘滞力与重力之和

判断题：（　　）1、实际流体的粘滞系数η是由流体本身性质决定，与温度有关。

（　　）2、伯努利方程的实质是质量和能量守恒。

简述题：1、描述应用斯托克斯定律测定液体粘滞系数的方法，依据原理图，并简述其测试原理式。



计算题（拔高题）：1、半径为r的水滴在空中从静止开始下落，若空气的粘滞系数η，求水滴下落的速度对时间的关系$v(t)$，到达终极速度V_T时需要的时间T，以及水滴的位置对时间的关系Y（t）。

第二章　液体的表面现象

知识点6：表面张力现象和表面能

填空题：1、气体和液体共存的表面有_____趋势，即存在_____作用，液体表面上长度为L的一段，其表面张力大小可表示为$f=\alpha L$，其方向为_____，其中比例系数α称为_____，它的单位是_____（从力的角度）或_____（从能的角度）。金属框上蘸有肥皂液，形成肥皂膜，肥皂膜的表面张力系数为α，金属杆长度为L，则受到表面张力为_____。

2、从能量最低原理来看，在液体和气体分界面表面层中，外界环境确定时，表面层比表面能不变，通过降低表面层的_____，来降低表面能，导致表面层收缩，从而形成表面张力。

3、影响液体表面张力系数的因素有①_____、②_____、③、_____ ④_____。

单项选择题：

（　）1、半径为 R 小肥皂泡（设肥皂水的表面张力系数为 α）吹成 2R 大肥皂泡，则需要做功：

A．$48\pi R^2\alpha$　　B．$24\pi R^2\alpha$　　C．$16\pi R^2\alpha$　　D．$12\pi R^2\alpha$

计算题：1、估计液体表面积改变时表面能的变化，试计算在 20ºC 时半径为 r 的许多小水滴融合成一个半径为 R(R>>r)的大水滴时所释放的能量为多少焦耳？(设水的表面张力系数为 α）

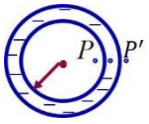
判断题：（　）1、液体表面张力来自于分子间作用力。

简述题：1、分别从分子运动论和能量最低原理角度阐述液体表面张力的成因。

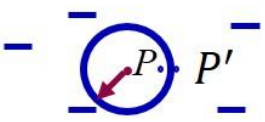
2、列举一种以上表面张力系数的测定方法，并简述其测试原理。

知识点7：附加压强及其应用

填空题：1、若水面上的气压为$p_0=1\times10^5N/m^2$，设水的表面张力系数为$\alpha=73\times10^{-3}N/m$，刚刚在水面下，有一直径为$d=1\times10^{-5}m$的球形气泡，则气泡内压强为_____。



2、空气中一个肥皂泡，其曲率半径为 R，设肥皂水的表面张力系数为α_1，则空气中的肥皂泡内外压强差为_____；水中一个气泡，其曲率半径为 R，水的表面张力系数为α_2，则空气中的气泡的内外压强差为_____。



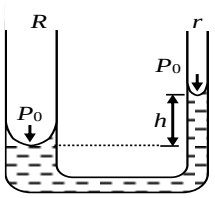
3、在水面下 h 米处有一半径为 r 的气泡，则该气泡内的压强 $p_1=$_____，（设水面上的气压为 p_0），若该气泡等温上升，并在液面以上成为一半径为 R 的液泡时，则此液泡内的压强 $p_2=$ _____。 (其中水的密度为ρ，表面张力系数为α。)

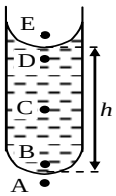
证明题：1、证明球形的液滴，其半径为 R，液体的表面张力系数为α，则其附加压强遵从拉普拉斯公式为 $p_s=\frac{2\alpha}{R}$

知识点8：毛细现象、润湿与不润湿、毛细栓塞、毛细水

填空题：1、理想流体是假设的理想模型，它突出了流体的_____性质，而忽略了_____和_____性质。当研究液体的润湿现象时，液体被视为理想流体还是实际流体？答:_____。当接触角为钝角时，液体和固体间关系是_____。填“润湿”或“不润湿”。

2、一个 U 型玻璃管如图所示，粗管和细管的管道内半径分别为 R 和 r，若假设弯曲液面的接触角都为$\theta=0^\circ$，则两边水面的高度差h为_____。



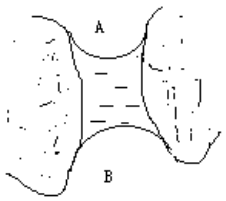


3、空气中有一盛水的毛细管，管的上下两端都开口，已知管内水柱高度为h，水的表面张力系数为α，水的密度为ρ，且 $p_A=p_E=p_。$，C 为管内水柱的中点，假设弯曲液面的接触角$\theta=0^\circ$。毛细管的内半径为r，水柱下端弯曲液面的曲率半径为 R，则 $p_C=$ _____。

4、玻璃毛细管的内径(直径)为$d=0.08cm$，将其插入水中，水在管中上升高度为$3.7cm$，则水的表面张力系数α为_____。 (设接触角$\theta=0^\circ$)

5、毛细管插入水中，水上升的高度为h，若使毛细管仅露出水面$\frac{h}{2}$，水是否会从管内喷出，____。为什么？答：_____。

6、土壤颗粒间存在毛细管水（又称悬着水），如图所示。当水的表面张力系数为α，A、B 两个弯曲液面的曲率半径分别为R_A和R_B，则悬着水高度 h 为_____。当土壤温度变化时，悬着水两端温度不同，温度高的一端 α 值减小，导致该端 Ps 减小，则悬着水向温度_____处移动（填“低”或“高”）。



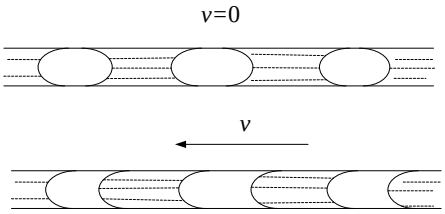
判断题：

（ ）1、 在研究液体的润湿现象时，液体被视为实际流体。

（ ）2、将细管插入水中，将毛细管加长，水在毛细管中上升的高度增高。

计算题：1、有两个内径不同的玻璃毛细管，若同插入水中，其管内液面高度差为$2.6cm$，若将水换成酒精时，两毛细管中的液面高度差为$1.0cm$，已知$\alpha_{水}=73\times10^{-3}N/m$，则$\alpha_{酒精}=$_____。(设弯曲液面的接触角均为$\theta=0^\circ$,酒精的密度为$0.8\times10^3kg/m^3$)

2、当液体在粗细均匀毛细管中流动时，毛细管管径为 0.02mm，液体的表面张力系数为 $10\times10^{-3}N/m$，如果管中出现了 10 个体积较大的气泡，液体和毛细管管壁是完全润湿的，要推动内部液体流动需要毛细管两端的压强差至少为多大？否则会差生气体栓塞现象。



思维拓展题：1、超疏水（超不润湿）界面和超清水（超润湿）在日常生活中有着特殊的用途，查找文献和参考资料，列举制作超疏水界面或超亲水界面技术和具体应用。

2、查找文献和参考资料，列举毛细现象在日常生活和农业领域科研中地应用。

3、如果是椭球面怎么求附加压强？（提示：间接计算，通过内外压强差计算；直接计算求椭球面某点曲率半径 R）



简述题：从毛细现象的角度举一例表面张力系数的测量方法，并简述其原理。

第三章　热力学基础

知识点9：热力学的基本概念

不定项选择：

(　　) 1、下列说法哪个正确?

A 系统含有热量；B 系统含有功；C 系统含有内能；D 一定量的单原子气体温度愈高，内能愈大

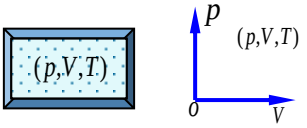
2、下列几组物理量中，全部为过程参量的是(　　)，全部为状态量的是(　　)。

A、W、Q　　B、P、Q、U　　C、W、Q、V　　D、P、V、T、U

（　　）3、下列选项符合热力学系统平衡态的特点的是：

A、单一性（p，T 处处相等)；　B、物态的稳定性—— 与时间无关；

C、自发过程的终点；　　D、热动平衡(有别于力平衡).



判断题：（　）1、平衡态并非静止的状态。

知识点10：理想气体状态方程

不定项选择：

（　　）1、一定质量的理想气体，P、V、T、R、μ、M、n、k 分别表示气体压强、气体体积、气体温度、热力学常数、气体摩尔质量、气体质量、气体分子数密度和波尔兹曼常数下列公式中成立的是：

A、$\dfrac{P_1V_1}{T_1}=\dfrac{P_2V_2}{T_2}$　　B、$PV=\nu RT=\dfrac{M}{\mu}RT$　　C、$P=nkT$　　D、$P=nRT$

知识点：热力学第一定律

填空题：1、热力学第一定律的数学表达形式，写出三种形式：_____ 或 _____或 _____。其文字表述形式：_____ 。其实质是_____。

2、一容器中封住一定质量的理想气体,该系统从外界吸收的热量为200J,自身内能增加300J,问热力学系统对外所作的功为多少?气体的体积是膨胀,还是压缩的?

3、若外界对该系统作功为200J,自身内能增加100J,问该系统从外界吸收的热量为多少?

知识点11：自由度i、能量均分定理

填空题：刚性分子能量自由度

自由度	平动自由度	转动自由度	总自由度
单原子分子			
双原子分子			
多原子分子			

判断题：（　　）1、理想气体处于平衡态时，分子任何一个自由度的平均能量都相等，均为kT。

知识点12：内能计算公式

不定项选择：（　　）1、关于理想气体的内能下列正确的是

A、1 个气体分子的平均动能为：$\bar{\omega}=\dfrac{i}{2}kT$　　B、1 个气体分子的平均能量为：$\bar{\omega}=\dfrac{i}{2}kT$

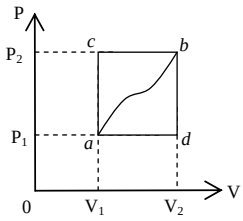
C、1mol 气体分子的内能为：$U_{mol}=\dfrac{i}{2}RT$　　D、1 个气体分子的平均平动动能为：$\bar{\omega}=\dfrac{i}{2}kT$

(　　) 2、两容器分别盛有两种不同的理想气体，若它们的压强和体积相同。则两气体

A、内能一定不相等　　B、内能不一定相等，因为它们的温度可能不等

C、内能不一定相等，因为它们的质量可能不等 D、内能不一定相等，因为它们的自由度可能不等

知识点13：热量、内能和功

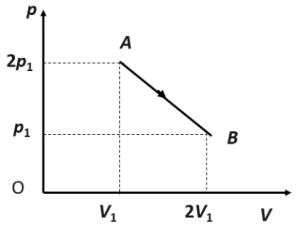


(　　) 1、 一定量的理想气体，从 a 状态变化至 b 状态可经历三种过程：$a\to c\to b$；$a\to b$；$a\to d\to b$。 三种过程中气体对外作功：

A、$W_{adb}<W_{ab}<W_{acb}$　　B、$W_{acb}<W_{adb}<W_{ab}$

C、$W_{ab}<W_{acb}<W_{adb}$　　D、$W_{acb}<W_{ab}<W_{adb}$

2、一定量理想气体，从 A 状态 ($2p_1$，V_1)经历如图所示的直线过程变到 B 状态(p_1，$2V_1$)，求在 AB 过程中系统对外界所做的功、系统内能增量和系统从外界吸收的热量。



3、摩尔数相同的三种气体 He、N_2 、NH_3 。若都视为理想气体，且它们从相同的初状态出发，经过等容吸热的过程，如吸收的热量相等，试问：

(1) 三种气体温度的升高是否相等? 若不等，试比较其大小。

(2) 三种气体压强的增加是否相等？若不等，试比较其大小。

判断题：（　）1、在准静态等温膨胀过程中，理想气体吸收的热量全部用于对外作功。

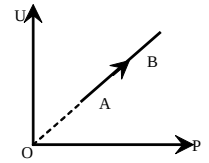
（　）2、系统状态变化所引起的理想气体内能变化 ΔU，只与系统的初始状态和末状态有关，与系统所经历的中间过程无关。

知识点14：热力学第一定律在热力学四大过程

填空：公式列表

过程	等体过程	等压过程	等温过程	绝热过程
过程特点				
过程方程 过程曲线				
热一律形式				
系统对外做功				
系统从外界吸热				
系统内能增量				
摩尔热容量				

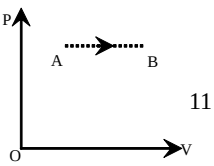
其中，气体摩尔数为：_____ 比热容比为：_____



一、单项选择：(　　) 1、已知0ºC、1atm下，某单原子理想气体的体积为16. 8L，分别经历等温、绝热过程将其膨胀至22.4L，气体分别需作功

A、 8J，91J　　B、 653J，719J　C、 490J，446J　　D、285J，719J

(　　)2、理想气体的定压摩尔热容C_p大于定体摩尔热C_V，这是由于：



A、膨胀系数不同； B、膨胀速度不同； C、分子间引力作用； D、膨胀时气体需要对外界作功

(　　)3、某理想气体状态变化时，其内能 U 随压强 P 的变化关系如图中直线 AB 所示，则从状态 A 至状态 B 可能的变化过程为:

A、绝热过程　　B、 等压过程　C、等容过程　　D、等温过程

(　　)4、一定量的理想气体，由平衡态 A 变化至平衡态 B，无论经过什么过程，系统必不可能的结果是

A、向外界放热　B、从外界吸热　C、内能增加　　D、对外作正功

5、判断题：（　　）理想气体等温过程中，不会对外吸收热量。

（　　）理想气体绝热过程中，其温度是恒定不变的。

（　　）只从单一热源吸收热量完全变成有用功这样的过程是不存在的。

6、热力学系统吸热后，内能是否一定增加?_____ 举例说明。_____。若系统对外作功是否一定从外界吸热?_____举例说明。_____。使系统对外界作功，却不从外界吸收热量，是否可能?_____，举例说明_____。使系统与外界没有热量传递而升高系统温度，是否可能? _____，举例说明_____。

7、某理想气体的比热容比 $\gamma=\frac{4}{3}$，则其分子自由度为_____，定体摩尔热容量C_V为_____ ，定压摩尔热容量C_P为_____ 。

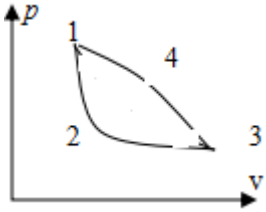
8、理想气体的初状态为压强和温度分别为 P 和 T ，经过绝热膨胀后，体积增至原来的 7 倍，设该理想气体的比热容比为γ，则膨胀后温度为_____，压强为_____。

9、容积为 0.2m^3 钢瓶内贮有质量为 0.1kg 的氢气，如果氢气钢瓶容积保持不变，气体的温度由 27℃升高到 127℃。求在这过程中，（1）氢气系统对外界所作的功；（2）氢气系统内能的增量；（3）系统从外界吸热还是放热，数值为多大？（4）27℃和 127℃时氢气压强分别为多大？

10、气缸内贮存有 1mol、温度为 T、压强为 p 的某种惰性气体，经历一个等压膨胀过程使体积变为原来的两倍。试求气体系统在此过程中（1）对外作功；（2）内能的增量；（3）从外界吸收的热量。

11、等温和绝热过程（书上P48例题）计算题：1mol理想气体，开始时，体积为V_0，压强为P_0为1.013MPa，温度为T_0=300K，求当它分别为单原子分子，刚性双原子分子时，经绝热膨胀到$2V_0$时的压强、温度和所作的功。

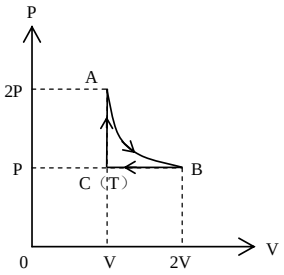
知识点15：循环过程 热机循环过程及效率、致冷循环及制冷系数



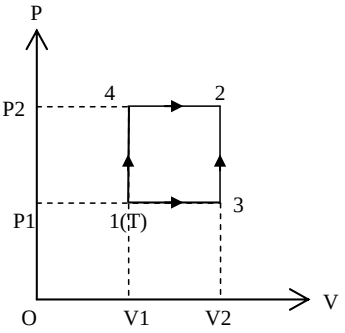
1、如图所示，1→2→3 过程为绝热过程，理想气体的状态在 3→4→1 的变化过程中，气体的内能会_____(增加，减少)。气体是从外界吸热还是向外界放热？_____。

2、热机的循环效率可用公式 $\eta=\frac{W}{Q_1}=\frac{Q_1-Q_2}{Q_1}$ 表示，则公式中各物理量的涵义分别是：W 、_____ Q_1、_____ Q_2、_____

3、如图所示，1mol 氦气经历 $A\to B\to C\to A$ 的循环过程，其中 $A\to B$ 为等温过程，假设 C 状态的温度为 T 。试求：1) $A\to B$ 过程中 Q_1 等于多少？ $B\to C$ 过程中 Q_2 为多少？ $C\to A$ 过程中 Q_3 为多少？ 2)该循环过程的效率 η 为多少?



4、1mol 理想气体由状态 1 变到状态 2，可以经过如图所示的两个不同过程 $1\to4\to2$ 和 $1\to3\to2$，图中 $P_2=3P_1$，$V_2=3V_1$。已知该理想气体的自由度为 5，且状态 1 的温度为 T，求气体分别在这两个过程变化中系统从外界吸收的热量和对外所作的功。（结果用 T 表示）以及整个循环过程的效率是多少？



知识点16：卡诺热机循环过程及效率、卡诺致冷循环及制冷系数

一、单项选择：

(　　)1、某卡诺热机，高温热源的温度为 800K，循环效率为 30%，则该热机低温热源的温度为

A、480K　　B、560K　　C、961K　　D、589K

(　　)2、下列说法中唯一正确的是

A、两条绝热线与一条等温线可以构成一个循环　B、只有卡诺热机的效率可表达为 $\eta=1-\frac{T_2}{T_1}$

C、热机的效率可表达为 $\eta=\frac{W}{Q_1}$　　D、一条等温线与一条绝热线可以相交两次

3、卡诺循环需要两个恒温热源，分别是_____ 和_____ ，卡诺循环共由两个_____过程和两个_____过程构成。

4、工作物质经过卡诺热机循环，从高温热源中吸收的热量，有 4/5 放给了低温热源，则该卡诺循环效率为_____。

5、工作在 0ºC 与 27ºC 之间的卡诺致冷机，其致冷系数 ω 为_____。

6、(1) 用一个卡诺致冷机从 7ºC 热源中吸收 1000J 的热量传给 17 ºC 的热源，则需要外界作多少功? 若从－173 ºC 的热源中吸收热量 1000J 传向 27 ºC 热源，则需外界作多少功?

(2) 可逆的卡诺机，作热机使用时，如果工作的两热源温差越大，则对提高效率越有利，而当作致冷机使用时，如果两热源的温差越大，对致冷是否也越有利? 为什么?

7、书上（P52例题）有一卡诺制冷机，从-10ºC的冷藏室中吸取热量，向温度为20ºC的房间内放出热量。设该制冷机所耗功率为15KW，问每分钟工质从冷藏室中吸取热量为多少？每分钟对房间放热是多少？

知识点17：热力学第二定律的表述

1、热力学第二定律的开尔文表述为_____。克劳修斯表述为_____。

简答题：1、把热力学第二定律的两种表述理解为“功化热易，热化功难”。即功可以全部转化为热量，但热量不可以全部转化为功，或“热量能从高温物体传向低温物体但不能从低温物体传向高温物体”。这些理解对不对?为什么?

2、 理想气体作等温膨胀时，所吸收的热量全部都转化为功，这个过程是否违反了热力学第二定律?

第八章　光的波动性

振动部分 *知识点18：简谐振动*

(　　) 1、弹簧振子作简谐振动，周期为 T，当振子由平衡位置向 x 轴正方向运动时，由平衡位置到二分之一最大位移这段路程所需要的最短时间为：

（A）$T/4$；　（B）$T/12$；　（C）$T/6$；　（D）$T/8$。

（　　）2、一质点在 x 轴上作简谐振动，已知 $t=0$ 时，$x_0=-0.01$m，$v_0=0.03$m/s，$\omega=\sqrt{3}$ rad/s，则质点的振动方程为

A．$x=0.02\cos(\sqrt{3}t+\frac{2\pi}{3})$ m　　B．$x=0.02\cos(\sqrt{3}t+\frac{4\pi}{3})$ m

C．$x=0.01\cos(\sqrt{3}t+\frac{2\pi}{3})$ m；　　D．$x=0.01\cos(\sqrt{3}t+\frac{4\pi}{3})$ m

3、简谐振动的振动方程为 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$，则此简谐振动的速度为_____；加速度为_____。

4、质点作简谐振动的振幅和初相由_____决定的，即 t=0 时的_____。

5、质点沿X轴作简谐振动，振幅 $A=0.12m$，周期 $T=2s$，当 $t=0s$ 时，质点对平衡位置的位移 $x_0=0.06m$，此时刻质点向X轴的负方向运动。求：(1) 此简谐振动的振动方程；(2) 当 $t=\frac{T}{4}$ 时，质点的位置、速度、加速度；(3) 从 $t=0s$ 开始第一次通过平衡位置的时刻。

书上例题 P176 例 8.1　一物体做简谐振动，其振幅为 0.24m，振动周期为 4.0s，起始时刻在 0.12m，向 x 轴负向运动。试写出该物体的振动方程，并求出在 t_0 时刻的位置、速度和加速度

知识点19：同方向同频率简谐振动的合成

（　　）1、分振动方程分别为 $x_1=3\cos(50\pi t+0.25\pi)$ 和 $x_2=4\cos(50\pi t+0.75\pi)$（SI 制）则它们的合振动表达式为：

（A）　$x=2\cos(50\pi t+0.25\pi)$；　　（B）　$x=5\cos(50\pi t)$；

（C）　$x=5\cos(50\pi t+\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{1}{7})$；　　（D）　$x=7$。

2、有两个同方向的简谐振动：$x_1=4\cos(2t+\frac{\pi}{6})$，$x_2=6\cos(2t-\frac{5\pi}{6})$。则其合振动的振幅为_____。合振动的初相为_____。合振动方程为 _____。

书上例题 P177 例 8.2

波动部分 *知识点 20：机械波的基本概念*

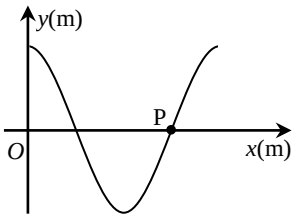
1、判断：（　）波的传播需要波源和传播波的弹性介质。

（　）机械波的产生需要波源和传播波的弹性介质

（　）周期或频率只决定于波源的振动；波速只决定于媒质的性质。

（　）机械波是波形的传播，也是能量的传播，不是质点的传播

（　）在波传播方向上任一质点的振动相位总比波源的相位落后。



知识点21：平面简谐波的波函数（波动方程）

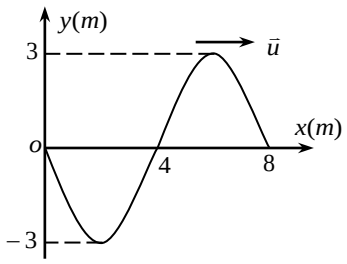
(　　)1、如图所示的波动曲线，下列叙述中正确的是

A 、若此刻 P 点向上运动，则该波沿 x 轴负方向传播

B、 若此刻 P 点向上运动，则该波沿 x 轴正方向传播

C、若此刻 P 点向下运动，则此波沿 x 轴负方向传播

D、若只知道 P 点在该时刻的运动状态，则无法判断波的传播方向。



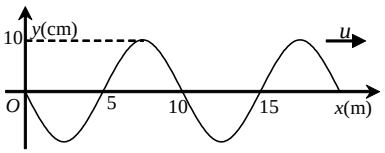
(　　)2、一个平面简谐波沿 x 轴正方向传播，波速为 u=160m/s，t=0 时刻的波形图如图所示，则该波的表式为

（A） $y=3\cos(40\pi t+\frac{\pi}{4}x-\frac{\pi}{2})$ m；

（B） $y=3\cos(40\pi t+\frac{\pi}{4}x+\frac{\pi}{2})$ m；

（C） $y=3\cos(40\pi t-\frac{\pi}{4}x-\frac{\pi}{2})$ m；（D） $y=3\cos(40\pi t-\frac{\pi}{4}x+\frac{\pi}{2})$ m。

3、如图所示的波动曲线，已知波传播的速度 μ = 2.5m/s，则此波的振幅为_____，波长为_____，频率为_____。



4、波源作简谐振动，振幅为 A，周期为 0.01s，若以它经平衡位置向正方向运动为计时起点，试写出波源的振动方程_____，若此振动以 μ = 400m/s 的速度沿直线传播，试写出对应的波动方程_____。且距离波源为 8m 处质点的振动方程为_____，距波源 8m 和 10m 处的两质点振动的相位差为_____。

5、一平面简谐波沿 x 轴传播，波长为 λ，在 X 轴上相距为 $\frac{\lambda}{2}$ 的两质点在同一时刻的相位差为_____ 。

6、一列横波沿绳子传播，其波动方程为：$y=0.05\cos(10\pi t-4\pi x)$，式中 X、$y$ 均以米计，t 以秒计，则该列波的波速为_____，频率为_____， 波长为_____。绳子中各质点振动的最大速度为_____，最大加速度为_____。

7、有一波动方程为：已知波动方程为 $y=A\cos[(Bt-cx)+d]$m，试求：振幅、波长、频率、周期和波源的初相位。

知识点 22：波的能量

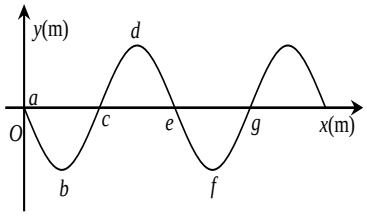
(　　) 1、如图所示，水平抖动的绳子形成的某时刻波形俯视图，下列所述正确的是

A、a、c、e、g 的动能达最大值而势能为零；

B、b、f 的动能为零、势能最小；

C、d 的动能为零、势能最 d 大；

D、a、c、e、g 的动能、势能和机械能均达最大值



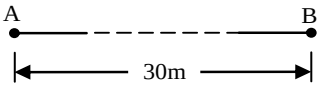
判断题：（　　）波的能量（波的强度）与振动的振幅平方成正比。

知识点23：机械波的干涉

1、机械波的相干条件：（1）_____（2）_____（3）_____

2、相干波在空间相遇时，合振动的振幅（波的强度）在空间各点的分布随位置而变化，但是是稳定的，即产生干涉现象。当分振动相位差 $\Delta\varphi$ 满足_____ 关系时，合振动是加强的；当相干波源相位相同，波程 δ 差满足_____关系时，合振动是加强的。

3、波源位于同一媒质中的 A、B 两点(如图)，其振动振幅相等，频率皆为 100Hz，且 B 比 A 的相位超前 π，若 A 、B 相距 30m ，波速为 400m/s。则 A、B 两点连线之间因干涉而振动加强的点距离 A 点的距离为_____。



光学部分 *知识点 24：光学基本概念、相干光的获得*

1、普通光源并非相干光源，要获得相干光源通常采取的方法有两大类，分别是分波前干涉（或称分波阵面干涉）和分振幅干涉，分别列举典型的分波前干涉_____、_____ 等，典型的分振幅干涉_____、_____、_____、_____等 。

2、我们教材中介绍光波主要有三大性质：干涉、衍射和偏振性，由于光波是_____波，故具有偏振性。

选择题：1、下列哪个能产生稳定的光干涉现象(　　)

A. 杨氏双缝干涉实验；　　B. 当相位变化的两束光相遇；

C. 一束相位变化的光通过圆孔；　D.两个白炽灯的二束光相遇

知识点25：杨氏双缝干涉、光程

1、两相干光，经历不同的几何路程 r_1 和 r_2，到达空间同一点 P，若它们经过的空间介质的折射率分别为 n_1 和 n_2，则对应的光程分别为_____和_____，（ λ 为光在真空介质中的波长）。它们的光程差为_____，相位差为_____ ，且当光程差 $\delta=$_____ 时，两光相干得到干涉加强最大值，当光程差 $\delta=$_____时，两光相干得到干涉减弱最小值。

2、双缝干涉实验中，设两狭缝间的距离为 $0.20mm$，在距离双缝 $1.0m$ 远的屏上测得相邻干涉条纹的间距为 $3.29mm$，求所用光的波长 $\lambda=$_____。

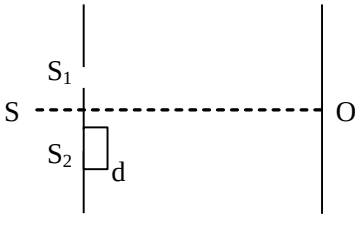
选择题：

3、在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是（　　）

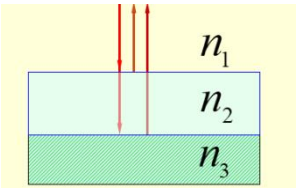
A．使屏靠近双缝 B．使两缝的间距变小 C．把两个缝的宽度稍微调窄 D．改用波长较小的单色光源

判断题：（　　）4、在杨氏双缝干涉实验中，红光的干涉条纹宽，黄光的干涉条纹窄。

计算题：5、由单缝缝光源 S 形成的两相干光源 S_1、S_2，在屏上形成了干涉图样，中央明纹在 O 点。如图所示，若在 S_2 的右面插入厚度为 d 的薄云母片，中央明纹将向_____方向移动，若使用的光源波长为 $\lambda=643.8nm$，且插入薄云母片后中



央明纹移过了 5 个明纹的距离，已知云母片的折射率 $n=1.58$，则云母厚度 d 为_____。



知识点26：等厚干涉、半波损失

1、当光线垂直入射依次通过三种介质时，中间介质的厚度为 d，而且三种介质折射率依次为 n_1、n_2、n_3，且 $n_1<n_2>n_3$，则反射光的光程差为_____，透射光的光程差为_____。反射光的光程差和透射光的光程差相差半个波长，它们的能量关系具有_____性，也说明守恒规律。

2、光线入射到透明介质表面，出现半波损失的条件：_____

知识点27：薄膜干涉、增透膜、增反膜

(　　)1、用某单色光垂直照射到平面肥皂膜上，膜的折射率 $n=1.33$，膜的厚度为 $e=10.0\times10^{-8}m$，如果在反射光中恰好产生第一级($k=1$)干涉加强，则肥皂膜将呈现颜色为

A、白色　　B、红色　　C、紫色　　D、绿色

(　　) 2、当波长为 λ 的单色光垂直照射到空气中的薄膜(折射率n>1)的表面时，从入射光方向观察到反射光干涉加强了，则此膜的厚度最薄为

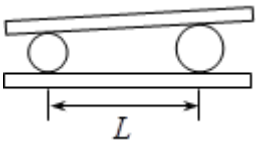
A、$\frac{\lambda}{4n}$　　B、$\frac{\lambda}{2n}$　　C、$\frac{2\lambda}{3n}$　　D、$\frac{3\lambda}{4n}$

判断题：(　　) 增透膜利用反射光干涉相加强原理。

3、硅片($n_2=4$)上的二氧化硅($n_1=1.5$)薄膜对由空气中垂直入射的波长为 $\lambda=570nm$ 的黄光反射减弱，则该二氧化硅薄膜的厚度至少为_____。

4、白光平行光垂直照射到空气中厚度为 $e=0.4\mu m$ 的玻璃片上，设玻璃片的折射率 $n=1.50$，试求在可见光范围($\lambda=400nm\sim700nm$)，哪些波长的光在反射中会增强?

知识点28：劈尖干涉



1 两个直径相差甚微的圆柱体夹在两块平板玻璃之间构成空气劈尖, 如图所示, 单色光垂直照射, 可看到等厚干涉条纹, 如果将两个圆柱之间的距离拉大, 则范围内的干涉条纹(C　)

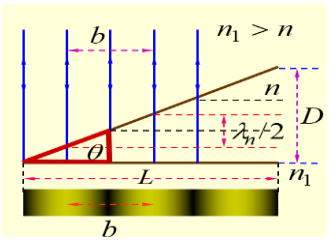
A. 数目增加,间距不变　B. 数目增加,间距变小 C. 数目不变,间距变大　D. 数目减小, 间距变大

2、用单色光垂直照射牛顿环装置, 设其平凸透镜可以在垂直的方向上移动, 在透镜离开平玻璃的过程中, 可以观察到这些环状干涉条纹(B)

A. 向右平移　B. 向中心收缩　C. 向外扩张　D. 向左平移

1、P190 例题 8.8

2、两块光滑的平板玻璃中间夹住一根细金属丝，形成空气劈尖，金属丝最大直径为 D，空气的折射率为 n，玻璃板的长度为 L，入射光波长为 λ 时，求（1）劈尖的顶角，相邻明条纹之间距离 b（条纹宽度），相邻明纹的介质厚度差。（2）当 D=0.01mm，入射光波长 λ 为 500nm，L=2cm，n=1 时，我们能观察到暗条纹的条数。



知识点29：单缝衍射

判断题：（　）衍射现象是否发生及是否明显与波的波长有着密切的关系,波长较大的较易观测到它的衍射,而波长较小的却很难观察到其衍射现象。所以光波比声波、无线电波更容易发生衍射。

（　）从波动光学的观点来看，透镜成像也是一种干涉现象。

（　）用透镜会聚得到干涉图像时，将会引入附加的光程差。

选择题：(　　)1、波长 $\lambda=500nm$ 的单色光垂直照射一缝宽 $a=0.25mm$ 的单缝,衍射图样中,中央亮纹两旁第三级暗条纹间的距离为 $3mm$，则衍射条纹的会聚焦距 f 为

A、$50cm$　　B、$2.5cm$　　C、$25cm$　　D、$5cm$

填空题：2、将波长为 λ 的平行单色光垂直照射在缝宽仅为 b 的狭缝上，若对应于衍射图样的第一级最小的衍射角 $\theta=\frac{\pi}{6}$，试问缝宽 b 的大小为_____。

3、在夫琅和弗单缝衍射的装置中，若单缝宽为 $1mm$，缝后会聚透镜的焦距为 $f=200mm$，用 $\lambda=546.1nm$ 的绿色平行光垂直入射，问屏幕衍射图样中中央明条纹宽度为_____mm?

计算题：4、白色平行光垂直照射到单缝衍射的实验装置上，衍射条纹中某波长的第三级亮纹和红光($\lambda=600nm$)的第二级亮纹重合，试求该光波的波长。

5、在单缝的夫琅禾弗衍射实验中，若实验测得第二级明纹的衍射角为 1°，则第一级暗纹的衍射角为多少?

6、已知单缝宽度为 $a=1.0\times10^{-4}m$，会聚透镜的焦距为 $f=0.5m$，用 $\lambda_1=400nm$ 和 $\lambda_2=700nm$ 的单色平行光分别垂直照射单缝，求这两种光的第一级衍射明纹到屏中心的距离以及两种波长的光同时实验时形成的第一级衍射明纹之间的距离（同侧）。

知识点30：圆孔衍射（仪器分辨率）

选择题：(　　) 1、若双星发光的波长为 $\lambda=540nm$。试问以孔径 $D=127cm$ 的望远镜来分辨双星的最小角距 θ 为多少 rad？

A、1.8×10^{-3}　　B、3.2×10^{-3}　　C、4.3×10^{-8}　　D、5.2×10^{-7}

填空题：2、在通常亮度下，人眼瞳孔的直径为 $3mm$，则人眼对波长 $\lambda=600nm$ 的光的最小分辨角为 $\varphi=$_____ rad。如果两个物点放在人眼前距离25cm处，两物点距离为_____mm时恰能被分辨。

判断题：（　　）光学显微镜可以通过提高显微镜的放大倍数提高该显微镜的分辨率，与镜头的通光孔径大小无关。

知识点31：光栅衍射

判断题：

（　　）1、光栅的衍射条纹是单缝衍射和多缝干涉的总效果。

计算题：

在不考虑衍射缺级的情况下，波长为 λ 的入射光垂直照射到光栅常数为 d 的光栅上，用透镜汇聚，在焦平面上能观察到条纹的最高级数为多少？如果 λ 为 550nm，d 为 1/400mm，则最多能看到明条纹的条数为多少？

知识点32：光的偏振——马吕斯定律、布儒斯特定律

判断题：

（　　）自然光入射到偏振片中，当转动偏振片时，在光屏上能观察到消光现象。

（　　）若自然光以入射角为 58° 的方向从空气入射到玻璃的表面上，此时反射光为线偏振光，则透射光的折射角为 32°。此时玻璃的折射率为 $\tan 58^\circ$。

（　　）已知入射到偏振片中的光有 3 种可能：自然光、部分偏振光、线偏振光，当转动偏振片时，看到光强有极大和消光现象，这时入射光是部分偏振光。

选择题：

(　　)强度为 I_0 的自然光，经两平行放置的偏振片后，透射光的强度变为 $I_0/8$。则这两块偏振片的偏振化方向的夹角为

A、30°；　　B、45°；　　C、60°；　　D、90°。

填空题：

3、若自然光以入射角为 56°的方向从空气入射到玻璃的表面上，此时反射光为线偏振光，则透射光的折射角为_____。

4、自然光入射到空气和玻璃的界面上，当入射角为 60° 时，反射光为线偏振光，则此玻璃的折射率为_____。

5、已知入射到偏振片中的光有 3 种可能：自然光、部分偏振光、线偏振光，当转动偏振片时，看到下列现象：(1)光强有极大和消光现象，这时入射光是_____光；(2)光强有极大、极小的现象，但无消光现象。这时入射光是_____光；(3)光强无变化，这时入射光是_____光。

计算题：

6、将一偏振片沿 45° 角插入一对正交的偏振片之间，则自然光经过它们后，强度会减为原来的百分之几？

